Bases de datos relacionales · Práctica de bases de datos

Conceptos E/R: resumen

1. **Fundamentos**: Entidad · Atributos y sus tipos · Claves: candidata, primaria, compuesta
2. **Relaciones**: Relaciones y grado · Tipo de correspondencia: 1:1, 1:N, M:N · Cardinalidad (lectura cruzada) y participación · Relaciones ternarias y de grado superior
3. **Entidades débiles y restricciones**: Entidades débiles · Relaciones de exclusividad, inclusividad e inclusión
4. **Modelo E/R extendido**: Generalización y especialización · Categorías (tipos unión) · Agregación
5. **Construcción del modelo**: La dimensión temporal · Pasos para construir el modelo

Fundamentos

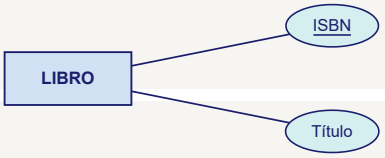
Entidad

Un objeto real o abstracto de interés en una organización y acerca del cual se puede y se quiere obtener una determinada información.

- Regla i: tiene que tener **existencia propia**.
- Regla ii: cada ocurrencia debe poder **distinguirse** de las demás.
- Regla iii: todas las ocurrencias deben tener los **mismos tipos de atributos**.
- Nombra los tipos de entidad con un sustantivo en singular (LIBRO, no LIBROS).

> **Ejemplo.** En una biblioteca, LIBRO es un tipo de entidad, “El Quijote” es una de sus ocurrencias y Título es uno de sus atributos.

> **Error frecuente.** Convertir una sola propiedad (un teléfono, un color) en entidad. Si no tiene existencia propia ni nada que describir más allá de su valor, es un atributo.



El tipo de entidad LIBRO (rectángulo) con el atributo clave ISBN (subrayado) y el atributo descriptor Título.

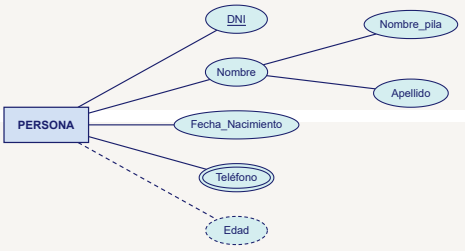
Atributos y sus tipos

Una propiedad o característica asociada a una entidad y común a todas sus ocurrencias: una unidad básica de información que sirve para identificarla o describirla.

- **Simple** (indivisible) frente a **compuesto** (Dirección = calle, número, ciudad, provincia, código postal).
- **Univaluado** (un valor por ocurrencia) frente a **multivaluado** (varios teléfonos).
- **Obligatorio**: tiene que tomar al menos un valor para todas y cada una de las ocurrencias.
- **Derivado**: se calcula a partir de otros atributos (Edad a partir de Fecha_Nacimiento); es redundante, así que se elimina y solo se mantiene por razones de eficiencia.

> **Ejemplo.** PERSONA(DNI, Nombre, Fecha_Nacimiento, Teléfono, Edad): DNI identifica, Nombre es compuesto (nombre de pila + apellidos), Teléfono es multivaluado y Edad es derivado.

> **Error frecuente.** Guardar un atributo derivado como si fuera obligatorio. El curso indica que los atributos derivados deben eliminarse del esquema y solo pueden mantenerse, de forma opcional, por razones de eficiencia.



Clave DNI (subrayada), Nombre compuesto con sus componentes, Fecha_Nacimiento simple, Teléfono multivaluado (elipse doble) y Edad derivado (discontinuo).

Claves: candidata, primaria, compuesta

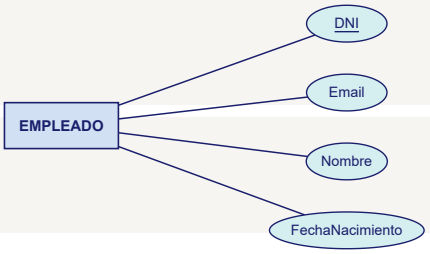
Una clave primaria es un atributo, o un conjunto mínimo de atributos, que permite el acceso único a cada ocurrencia de una entidad.

- Claves candidatas: todos los conjuntos de atributos que pueden identificar una ocurrencia.
- Clave primaria: la candidata que eliges.
- Clave múltiple: varios atributos que identifican juntos, y solo juntos.

- Descriptor: caracteriza, pero no identifica.

> **Ejemplo.** EMPLEADO(DNI, Email, Nombre, FechaNacimiento): DNI y Email son claves candidatas; al elegir DNI, este pasa a ser la clave primaria y Email queda como clave alternativa.

> **Error frecuente.** Añadir atributos a una clave “por si acaso”. DNI + Nombre no es clave, porque no es mínima: DNI por sí solo ya identifica al empleado.



Se ha elegido DNI como clave primaria (subrayada); Email es una clave alternativa; Nombre y FechaNacimiento son descriptores.

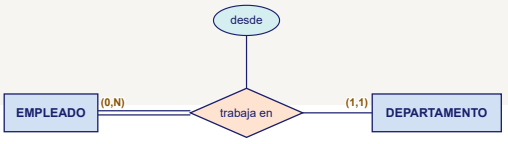
Relaciones

Relaciones y grado

Una asociación entre entidades, caracterizada por unas restricciones que determinan qué entidades participan en ella.

- **Unaria** (reflexiva): una entidad se relaciona consigo misma; un empleado dirige a otros empleados.
- **Binaria**: entidades relacionadas dos a dos; EMPLEADO trabaja en DEPARTAMENTO.
- **Ternaria**: tres tipos de entidad; PROVEEDOR suministra PIEZA a PROYECTO.
- Los atributos de la relación (una fecha `desde`) pertenecen al rombo, no a ninguna de las entidades.

> **Error frecuente.** Contar ocurrencias en lugar de tipos de entidad al dar el grado. “Dirige” enlaza muchos empleados, pero un único tipo de entidad, así que es unaria.



Una relación binaria “trabaja en” con su propio atributo “desde”. Cada empleado trabaja exactamente en un departamento; un departamento tiene cero o más empleados.

Tipo de correspondencia: 1:1, 1:N, M:N

El número máximo de ocurrencias de una entidad asociadas a una ocurrencia de otra entidad a través de una relación.

- (1,1) con (0,N) ⇒ 1:N.
- (0,N) con (0,N) ⇒ M:N.
- (0,1) o (1,1) en ambos extremos ⇒ 1:1.
- Los mínimos no cambian la correspondencia; indican la participación.

> **Ejemplo.** ESTUDIANTE (0,N) — se matricula en — CURSO (0,N): los dos máximos son N, así que la correspondencia es M:N.

> **Error frecuente.** Escribir “1:N” o “M:N” junto al rombo de una relación binaria. Los diagramas del curso solo llevan las tuplas (mín,máx); la correspondencia se deduce de ellas.



Las dos tuplas tienen máx = N, así que la relación es de muchos a muchos (M:N). Los dos mínimos son 0, así que ambas participaciones son parciales.

Cardinalidad (lectura cruzada) y participación

El (mín,máx) junto a la entidad E indica cuántas ocurrencias de E pueden relacionarse con UNA ocurrencia de la otra entidad.

- máx = 1 en E ⇒ E es el lado “uno”; máx = N ⇒ el lado “muchos”.
- mín = 1 en E ⇒ toda ocurrencia opuesta se relaciona con al menos una E.
- El mín = 1 y la línea doble están en **extremos opuestos**.
- Correspondencia a partir de los dos máximos: (1,1)/(0,N) ⇒ 1:N.

Ejemplo. Camionero (1,1) — Entrega — Paquete (0,N): cada Paquete lo entrega exactamente un Camionero; cada Camionero entrega cero o más Paquetes. Paquete participa de forma total (línea doble) y Camionero, de forma parcial.



El (1,1) junto a Camionero hace que Paquete sea total (línea doble); el (0,N) junto a Paquete deja a Camionero parcial. Máximos 1 y N ⇒ 1:N.

Error frecuente. Leer la tupla con lectura directa (desde el propio lado): interpretar el (1,1) junto a Camionero como “cada camionero entrega exactamente un paquete”. Significa lo contrario: cada paquete tiene exactamente un camionero.

Relaciones ternarias y de grado superior

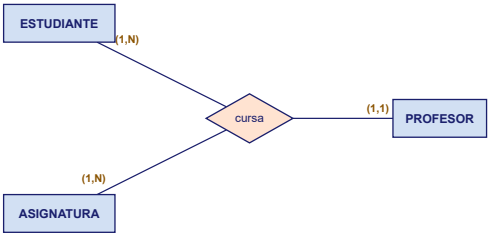
Un rombo, tres (o más) entidades: cada ocurrencia es un único hecho que las necesita a todas a la vez.

- Los máximos dan la correspondencia: **1:1:1**, **1:1:N**, **1:M:N** o **M:N:P**.
- Un máximo **1** en un extremo significa que las demás entidades lo determinan: en M:N:1, el par (estudiante, asignatura) es la clave de la relación.
- Tomadas de dos en dos, las entidades son **M:N**. Una regla sobre un par (“cada asignatura tiene un solo profesor”) es otra restricción, explícita.
- En el modelo lógico se convierte en **una tabla** con una FK a cada entidad (ver E/R → Lógico, «Relación ternaria»).

Cursa, tres hechos reales. Separada en pares y reunida de nuevo, gana una cuarta fila **espuria**: Mike · Física · Song.

estudiante	asignatura	profesor
Mike	Física	Jones
Mike	Química	Song
Anne	Física	Song

Mira el vídeo en la web, en la sección Conceptos E/R.



Una relación ternaria. Lee cada extremo con los otros dos fijos: para un estudiante y una asignatura, exactamente un profesor (1,1); para una asignatura y un profesor, uno o más estudiantes (1,N).

Ejemplo. ESTUDIANTE (1,N) — cursa — ASIGNATURA (1,N) — PROFESOR (1,1): para un estudiante y una asignatura hay exactamente un profesor, así que la correspondencia es M:N:1.

Error frecuente. Sustituir la ternaria por tres relaciones binarias. Al reunir de nuevo los pares se inventan hechos: en la tabla de arriba existen los pares Mike–Física, Física–Song y Mike–Song, así que la reunión añade “Mike cursa Física con Song”, que nunca ocurrió.

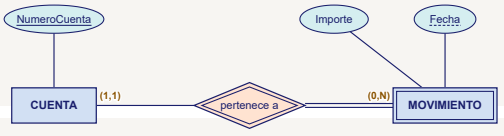
Entidades débiles y restricciones

Entidades débiles

Una entidad que depende de otra (su propietaria) para existir; se representa con un rectángulo doble.

- Dependencia por existencia: depende de la propietaria, pero tiene su propia clave suficiente.
- La dependencia en identificación siempre implica dependencia en existencia, pero no al revés.
- El contrato del curso solo dibuja un rectángulo doble cuando se dan **ambas** dependencias.
- Es extraordinario que haya entidades débiles en relaciones M:N; se sitúan en el lado “muchos” de una 1:N.

Ejemplo. Un MOVIMIENTO bancario no tiene clave propia; se identifica por el número de su CUENTA más su fecha, así que CP = NumeroCuenta + Fecha.



MOVIMIENTO (rectángulo doble) se identifica a través de la relación identificadora “pertenece a” (rombo doble): CP = NumeroCuenta + Fecha (clave parcial).

Error frecuente. Marcar una entidad como débil solo porque “pertenece a” otra. Si tiene su propia clave natural (una factura con un número de factura único), es fuerte.

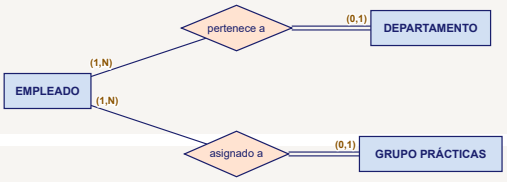
Relaciones de exclusividad, inclusividad e inclusión

Restricciones entre dos tipos de relación R1 y R2 respecto a una misma entidad E1.

- **Exclusividad**: E1 está relacionada o bien con E2 (mediante R1) o bien con E3 (mediante R2), pero no pueden darse ambas relaciones simultáneamente.
- **Inclusividad**: para participar en R2, E1 debe haber participado previamente en R1 un **determinado número de veces** (al menos dos cursos antes de trabajar como diseñador de productos).
- **Inclusión**: para participar en R2, E1 debe haber participado previamente **una vez** en R1 (un casamiento antes de un divorcio).

Ejemplo. Un empleado es o bien empleado en plantilla, que pertenece a un departamento, o bien está realizando prácticas, asignado a un grupo de prácticas y sin pertenecer a ningún departamento: una relación de exclusividad.

Error frecuente. Confundir inclusividad con inclusión: la diferencia está en si la participación previa se exige un determinado número de veces (inclusividad) o una sola vez (inclusión).



EMPLEADO participa o bien en “pertenece a” o bien en “asignado a”, pero no en ambas (exclusividad). La exclusividad es una restricción entre las dos relaciones y se anota junto al diagrama.

Modelo E/R extendido

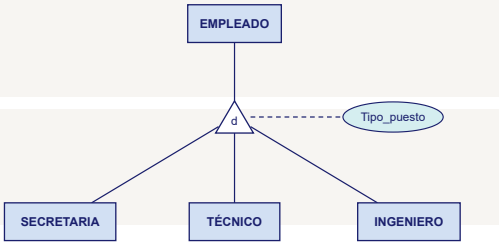
Generalización y especialización

Una jerarquía conecta un supertipo con sus subtipos mediante un triángulo invertido; los subtipos heredan los atributos y relaciones del supertipo.

- Supertipo arriba, base del triángulo paralela a él, subtipos debajo.
- `d` disjunta · `o` solapada · `U` unión (categoría).
- Discriminante: un círculo con una línea punteada hasta el triángulo.
- Total frente a parcial: ¿toda ocurrencia del supertipo debe pertenecer a un subtipo?

Ejemplo. EMPLEADO especializado en SECRETARIA, TÉCNICO e INGENIERO, de forma disjunta, con Tipo_puesto como discriminante.

Error frecuente. Crear subtipos que no aportan nada. Un subtipo se justifica por sus propios atributos o relaciones; si no, basta con un atributo descriptor.



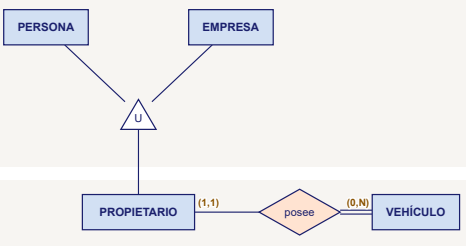
Una especialización disjunta (d) de EMPLEADO; el atributo discriminante Tipo_puesto se une al triángulo con una línea punteada.

Categorías (tipos unión)

Una categoría es el subtipo que resulta de la unión de varios tipos de entidad: varios supertipos y un solo subtipo.

Ejemplo. Si se tienen los tipos PERSONA y EMPRESA y es necesario establecer una relación con VEHÍCULO, se crea PROPIETARIO como subtipo unión de los dos: un vehículo pertenece a un PROPIETARIO, que es o una persona o una empresa.

Error frecuente. Dibujar PROPIETARIO como supertipo de PERSONA y EMPRESA. Eso significaría que toda persona y toda empresa son propietarios; la categoría dice que todo propietario es una persona o una empresa.



PROPIETARIO es la unión (U) de PERSONA y EMPRESA, de modo que una única relación “posee” puede enlazarlo con VEHÍCULO.

Agregación

Construye un nuevo tipo de entidad como composición de otros tipos de entidad y su tipo de relación, para poder manejarlo en un nivel de abstracción mayor.

> **Ejemplo.** Los tipos de entidad EMPRESA y SOLICITANTE DE EMPLEO se relacionan mediante ENTREVISTA, pero es necesario que cada entrevista se corresponda con una determinada OFERTA DE EMPLEO. Se agrega EMPRESA + ENTREVISTA + SOLICITANTE en un tipo de entidad y se relaciona con OFERTA DE EMPLEO.

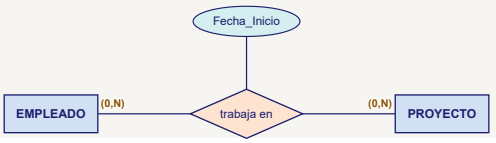
> **Error frecuente.** Trazar una línea directamente de un rombo a otro. Una relación no puede conectarse con otra relación; la agregación es la construcción que lo hace posible.

Construcción del modelo

La dimensión temporal

Decide si los datos deben verse a lo largo del tiempo y recoge los hitos temporales con atributos de tipo fecha.

> **Ejemplo.** Un empleado puede trabajar en el mismo proyecto en varios periodos. Una Fecha_Inicio en “trabaja en” registra cada periodo, pero el par (empleado, proyecto) por sí solo ya no identifica una ocurrencia.



Un atributo fecha en una relación M:N registra cuándo se produjo cada ocurrencia; comprueba que cada ocurrencia siga siendo accesible de forma única.

Pasos para construir el modelo

Los cinco pasos del curso para crear el modelo E/R extendido, desde el enunciado hasta un diagrama documentado.

- 1. Identificar las **entidades** dentro del sistema.
- 2. Determinar las **claves** o identificadores de las entidades.
- 3. Establecer las **relaciones** entre las entidades, describiendo su grado.
- 4. **Dibujar** el modelo conceptual de datos.
- 5. Identificar los **atributos** de cada entidad y describirlos en el diccionario de datos.

> **Error frecuente.** Empezar por las tablas y las claves ajenas. Eso es el modelo lógico (el ¿Cómo?); el modelo conceptual va primero y es independiente de él.